CMIP المرتبطة

المصدر: network_management_6.pptx | تلخيص شامل ودقيق بنمط سؤال وجواب

س 1 ما هي المرافقات الإدارية (Management Associations) في بروتوكول CMIP/CMISE؟

صال (Connection) بين النظم المفتوحة ونظائرها لإدارة الشبكة بالاعتماد على العنصر البروتوكولي CMISE ضمن مكدس OSI، وله أربعة أنواع:

- **1. الحدث (Event):** يقتصر فقط على إرسال رسائل تدوين الأحداث `M-EVENT-REPORT` بين النظامين.
- **2. رصد/الحدث (Event/Monitor):** يتيح تبادل تقارير الأحداث وإرسال واستقبال طلبات الاستفسار `M-GET`، ولكن دون السماح بتعديل البيانات.
- **3. تحكم/الرصد (Monitor/Control):** يتيح كافة طلبات الاستفسار والتعديل والتحكم (`M-GET, M-SET, M-ACTION, M-CREATE, M-DELETE`) دون السماح بتدوين الأحداث.
- **4. الوكيل/المدير الكامل (Full Manager/Agent):** يدعم كافة خدمات CMIS دون أي قيود وظيفية.

س 2 ما هي قوائم الدخول (Access Lists) في خدمات CMIS وما يقابلها في بروتوكولات SNMP؟

مات CMISE:

- **حروف المشاركة (Community Strings)** في SNMPv1.
- **راف الاتصال (Parties) والسياقات (Contexts)** في SNMPv2 و VACM في SNMPv3.

س 3 كيف يعمل بروتوكول CMIP وما هو دور المدير CMIPM وبروتوكول ROSE؟

كول CMIP بتنفيذ خدمات CMIS عبر مدير يُسمى **CMIPM**:

- يقوم CMIPM باستقبال طلبات العمليات من مستخدم خدمة CMISE وتفعيل الدالة المرافقة المناسبة.
- يستخدم بروتوكول عناصر خدمة العمليات عن بعد **ROSE (Remote Operations Service Element)** لنقل الرسائل عبر الشبكة.
- يستخدم الدالة `m-Linked-Reply` لربط وتجميع الردود المجزأة عبر حزم بيانات متعددة عند الاستجابة لطلبات `M-GET` أو `M-SET` أو `M-ACTION`.

س 4 ما هي خدمات CMIS وما يقابلها من وحدات بيانات CMIP؟

مات CMIS وحدة أو أكثر من وحدات بيانات بروتوكول CMIP:

CMIS ة	وحدات بيانات CMIP المقابلة
حدث (M-EVENT-REPORT)	m-EventReport و m-EventReport-Confirmed
يانات (M-GET)	m-Get و m-Linked-Reply
حصول (M-CANCEL-GET)	m-Cancel-Get-Confirmed
ضبط (M-SET)	m-Set-Confirmed و m-Linked-Reply
إجراء (M-ACTION)	m-Action و m-Action-Confirmed و m-Linked-Reply
عنصر (M-CREATE)	m-Create
عنصر (M-DELETE)	m-Delete

س 5 ما هي المشاكل والعيوب الأساسية لبروتوكول CMIS/CMIP؟

ي البروتوكول من مشكلتين رئيسيتين حدتا من انتشاره:

- **خم جداً (High Overhead)** بسبب الطبيعة الرسمية والموسعة للبروتوكول.
- **عوبة بالغة في التنفيذ البرمجي:** اشتراط تشغيله فوق مكدس بروتوكولات OSI القياسي الكامل المكون من 7 طبقات؛ وهو مكدس يتجاوز قدرات المعالجة وحجم الذاكرة في معظم أجهزة الشبكة، فضلاً عن ندرة أدواته البرمجية مقارنة بـ TCP/IP.

س 6 ما هو بروتوكول CMOT، وكيف حاول حل مشاكل CMIP؟

هو مقترح لتشغيل خدمات **CMIS فوق مكدس بروتوكولات TCP/IP** كحل مرحلي مؤقت:

- توكولات CMISE و ACSE و ROSE، ولكنه يستبدل طبقة العرض المعقدة لـ OSI ببروتوكول خفيف يُدعى **LPP (Lightweight Presentation Protocol)**.
- يعمل LPP كواجهة بينية لبروتوكولي النقل TCP و UDP فوق IP.
- **سبب الإخفاق:** إحجام معظم موردي أجهزة الشبكات عن استثمار مواردهم في حل مؤقت، وتفضيلهم توجيه جهودهم الكاملة لدعم وتطوير بروتوكول SNMP.

س 7 زا LMMP ه الجوهري وكيف يتم حله؟

كات LAN/MAN طورته شركتا **3Com و IBM**:

- **لتركيب:** دمج خدمات CMIS مباشرة فوق طبقة الربط المنطقي **IEEE 802 LLC (المعروف بـ CMOL)**، مستغنياً تماماً عن مكدس OSI وطبقة الشبكة IP.
- **الميزة:** أسهل وأخف بكثير في التنفيذ من CMIP و CMOT ومناسب لأجهزة LAN البسيطة (كالجسور والمجمعات ومكررات الإشارة).
- **يب الجوهري:** عدم احتوائه على بروتوكول طبقة شبكة (Network Layer) **عاجزاً عن اجتياز الموجهات (Routers)** خارج حدود الشبكة المحلية.
- **لوكلاء المعتمدين (Proxy Agents)** لنقل وتمرير بيانات LMMP خارج حدود الشبكة المحلية.

تم إعداد هذا التلخيص استناداً إلى المحاضرات المعتمدة لمادة إدارة واستخدام الشبكات | إعداد دقيق وشامل بنمط سؤال وجواب